

王行健

北京 • 13251510536 • wangxingjian94@gmail.com • <https://www.linkedin.com/in/xingjian-wang-975776110/>

教育背景:

威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin Madison) 计算机科学学士 (BS in Computer Science) 2014年8月 - 2018年8月
纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton University) 计算机科学硕士 (MS in Computer Science) 2018年8月 - 2020年5月

编程语言: JavaScript, Typescript, Java, C++ , C, Python.

Web技术: HTML5, CSS3, React, Next.js, FastAPI, Websocket, Node.js, Redux, Electron, Tauri, Playwright, Jest, Vite, Web Components, PostgreSQL, drizzle

Web-3D: three.js, canvas, react-spring, react-three-fiber, react-three/drei, framer-motion

AI Agent工程: Agent Orchestration多智能体编排, LangChain, LangSmith链路观测, RAG 知识库搭建, Vector DB向量检索, 大模型API 集成, 智能体工具链设计, Prompt 工程, Context工程

工作经历:

北京画澄科技有限公司 - Zopia AI , 北京

2026年3月 - 至今

AI全栈工程师 - AI短剧Native Application, 前后端研发, 大模型接入集成, 搭建短剧自动化生成的技术底座。

一、生图模型与百度云媒体能力集成开发:

为Zopia AI短剧创作平台提供智能化视觉内容支持, 涵盖视频分镜设计、角色创作、素材生成及图像增强等功能; 同时提供独立的视频去字幕能力, 助力用户高效完成视频编辑和内容创作。

- **Azure Foundry GPT-Image-1.5 & GPT-Image-2.0集成:** 设计并实现 Azure Foundry GPT-Image-1.5 图像生成执行器 (AzureFoundryGPTImageExecutor), 支持文生图和图生图双模式, 支持多种分辨率和质量等级。实现基于Token的精确计费系统, 确保成本可控。完成与现有任务管理系统的无缝集成。
- **百度云 Nano Banana 模型集成:** 选择百度云作为 Gemini 代理接入渠道, 核心是调用成本远低于直连 Google 官方接口, 同时国内网络链路更稳定。
 - 设计并实现图像生成执行器 (BaiduYunNanoBananaExecutor) Gemini 代理图像生成执行器, 基于代理模式兼容原生 API 协议, 接入 Gemini 3 Pro 高画质生成、Gemini 3.1 Flash 高速推理双模型。
 - 搭建百度云/Google/RH 多厂商手动调度切换机制, 任一厂商服务异常时可瞬时手动切流, 增加容错。
 - 对接百度云团队完成 API 联调与接口时延优化, 排查出原链路客户端请求抵达百度云网关存在 6-7 秒高延迟瓶颈;
- **百度云视频去字幕功能集成:** 设计实现百度云视频去字幕执行器 (BaiduyunDesubtitleExecutor), 支持视频字幕智能擦除
 - 实现完整任务流程: 创建任务 → 上传视频到百度云 VOD → 调用去字幕接口 → 任务发送后开始轮询 (queryDesubtitleTask) → 结果视频转存 S3 → 删除百度云临时文件。
 - 支持全局字幕和特定模式类型配置, 满足多种去字幕场景需求。

二、AI短剧智能Agent研发与迭代 - 基于Agent reasoning model: gpt5_4 (Azure OpenAI GPT-5.4):

- **标准化Agent架构体系搭建:** 统一Agent开发规范, 要遵循「AgentDef模型+系统指令+专属工具集」的架构, 让单Agent对应单一生产阶段的职责拆分, 逻辑边界清晰不杂糅功能。保证短剧生产流程标准化、可追溯、可迭代。
- **基于LangChain多智能体主管协作模式:** 设计并实现 **SupervisorRouter** - 智能体路由分流模块, 统一管控短剧自动化生产工作流的 Agent 任务分发。摒弃传统关键词匹配, 采用用户意图 (User Prompt) + 工作区真实结构化状 (**basicSetting**) 态双维度决策机制, 依据数据库内剧本、角色资产、分镜数据的实际存量, 精准判断当前任务流转节点, 下发任务到哪一个指定的SubAgent。保留推理过程与目标Agent路由结果, 实现剧本创作、角色设计、分镜渲染三类智能体之间的自动切换, 并且过程可解释、可追溯。
- **剧本创作Agent (screenplay_writer) 迭代:** 内容优先、数据可溯源的设计理念, 通过定制化高精度系统Prompt约束剧本创作标准与增删改查业务策略 (heavy prompt system)。集成 save_user_screenplay、write_file、edit_file 核心工具集, 依托 DrizzleDb 实现剧本数据持久化写入。通过全局 IO 事件触发前端 UI 实时刷新, 所有剧本修改均通过工具定向操作, 规避隐式编辑问题, 保障剧本数据确定性、可追溯性。
 - **搭建剧本创作 Agent 所属 Agentic RAG 子智能体:** 依托 ChromaDB 向量数据库与 text-embedding-3-small 嵌入模型构建短剧垂直知识库, 调用 gpt-4o-mini (temperature = 0.2) 完成检索增强生成。支持剧本、项目素材语义化检索, 持续为剧本创作主智能体提供历史资料与参考上下文, 有效提升剧本内容一致性与素材复用效率。
- **角色设计Agent (character_designer) 迭代:** 是一个剧本语义到可视化资产的转化落地的过程。主要包含 AI 图像生成、Prompt 优化引导、多视角 (multi-view) 图像生成全套工具栈。Agent 会对接图像生成任务管理体系, 通过 TaskManager 创建异步生图任务。以实体数据表作为角色、场景、道具资源唯一数据源, 从源头统一视觉风格, 为后续分镜、视频生成筑牢视觉一致性基础。
- **分镜渲染Agent (storyboard_artist) 迭代升级:** 优化原有可插拔动态路由架构, 给到用户自选生视频模型和生视频的方式的能力, 完善 Seedance 高清视频、start_frame/end_frame 关键帧、Sora 全流程多模式调度逻辑。深度集成百度云视频去字幕后处理能力, 迭代视频生成全链路, 补齐 AI 成片字幕瑕疵修复能力。

三、产品体验迭代与国际化优化:

- 修复聊天框图片渲染异常, 优化图片展示交互, 新增点击放大、悬停缩放预览能力, 完善聊天体验。
- 迭代订阅套餐对比表格, 新增单价展示模块, 实现动态折扣计算、USD/CNY 双币种自动换算, 优化表格渲染与定价透明度。
- 搭建全局多语言选择器, 支持 12 国语言, 完成 216 个文件国际化适配, 全面覆盖产品多语种使用场景。
- 开发视频时间轴编辑功能, 支持视频片段删除与拖拽排序重组, 完善可视化剪辑交互体验。

北京细胞壁科技有限公司, 北京

2025年7月 - 2026年3月

前端工程师

CyboPal One (右机械臂产品) 官网迁移 — 自动化网页同步 Claude Agent

公司产品 Cybopal One官网架构升级：脱离原有的Shopify online store搭建的前端，仅保留 Shopify 后端 API，基于 Next.js App Router 重构;市场部直接交付空壳 React应用作为官网样式的原稿，无 API 对接、不兼容 Next.js、无法直接投入生产；人工迁移需批量修改组件、路由、样式，重复工作量大、易出错。

自主设计并开发AI 驱动的自动化同步Orchestrator，基于Anthropic Claude Agent SDK构建，实现React App 到 Next.js App的全自动工程化迁移：

1. 工程化自动化能力
- 解析 package.json 自动安装缺失依赖，过滤工具链冗余包；

•批量同步 assets 资源至 Next.js public 目录；

•自动映射页面文件到 Next.js App Router 规范路径；

•合并全局样式、配置根路由，输出迁移总结；
2. 智能文件转换器（File Transformer Agent）
- 智能检测并注入use client指令；

•自动替换 react-router-dom为Next.js原生路由(Link/useRouter)；

•路由属性、跳转逻辑一键兼容转换；

•保留业务代码完整性，无侵入式修改；
3. Agent 调度层(Orchestrator)
- 主控流程编排，自动化执行全链路迁移步骤：依赖对比安装 → 静态资源同步(图片，文字等) → AI 页面转换 → 根路由配置 → 全局样式合并，全程无人工干预。

Cytotherm(左机械臂产品)官网：从0到1独立搭建完整前端体系

- 独立构建产品官网(React + Vite)，从项目初始化到上线全流程负责，使官网成为左臂产品的主要对外展示窗口。
- 搭建公司内部 Design System(React Storybook)，包含 Header、Footer、Button、Input、Color System、Icons 等核心组件；设计统一的组件 API、交互行为和响应式规范，并发布为 private NPM package，为多个产品提供统一视觉与交互基础。
- 集成跨框架动画能力：从 Vue Bits(https://vue-bits.dev/) 选取动态特效，重新封装为 Web Components(customElements API)，并无缝嵌入 React 官网，用于背景动效与视觉呈现，显著增强官网的科技感与产品展示效果。

CyboPal-One(右臂机械臂)Linux系统双屏交互应用开发（react-three-fiber/ @react-three/drei / @react-spring/ Three.js）

1. 陪伴型3D角色与多模态交互系统Pauli | 小屏端 - [🔗 Demo](#)
- 负责设计并实现陪伴型 3D 角色 Pauli👤，作为双屏机械臂小屏端的核心视觉与交互载体，构建其角色状态机、行为系统与交互逻辑。

• 基于 React Three Fiber 实现角色多状态动画与行为响应，涵盖自动追踪、语音与专注模式，并将语音交互、手势识别、头部追踪与 3D 动画联动，强化多模态输入下的即时视觉反馈。

• 实现角色在待机、交互、休眠等生命周期状态下的动态表现(眨眼、左顾右盼、长时间无交互进入睡眠)，增强角色陪伴感与生命感。

• 设计并实现基于顶点级形变(vertex deformation)的 Mesh形态变化，支持角色在不同形态间自然过渡(如球形 ↔ 豆包形、动态生长一个帽子)，在不改变拓扑结构的前提下完成可控形变。

• 结合react-spring构建程序化动画系统，实现开机跳入关机跳出告别、位置切换、角色大小过度，等平滑动画效果。

• 实现日志系统，追踪用户输入事件(手势、语音、按钮点击的WebSocket event),角色动画触发(bounce、flip、morph)、状态机流转(模式切换、表情变化)，支持 Electron/浏览器双端日志导出，便于问题定位与行为复现。

• Three.js渲染性能进行多项优化：useMemo缓存几何体、useRef 管理动画状态减少重渲染、frameLockedRef 提前退出渲染循环、BufferAttribute直接操作顶点数据，确保 60fps 流畅体验。
2. 为公司的右臂CyboPal-One开发完整的开机引导与交互流程，引导用户如何使用机械臂| 主屏端 - [🔗 Demo](#)
- WebSocket手势引导开机动画：

a. 实现带自动重试 / 重连机制的 WebSocket 客户端，来应变设备开机后后端的检测手势的local server启动时间不可控。

b. 监听后端发送的人类手势(如” OK” 手势)，触发翻页，引导用户进入下一步 instruction。

• 动态 Instruction 系统(高交互动画)：

a. 文本逐行淡入、图片/视频卷帘式从上到下展开，提升用户理解体验(framer-motion)。

b. 使用 React + 动画库实现可配置的动态内容系统(Animations / Transitions)。

• 基于Electron将React前端应用封装并打包为 Linux 原生可执行桌面应用(AppImage和.deb)，设计并实现主进程与渲染进程启动流程及窗口管理逻辑。通过systemd编写启动脚本与.service文件，将 Electron 应用注册为系统服务，实现设备开机自动启动前端桌面应用。

Intuit, 山景城, 美国(全球领先的财务软件公司,代表产品TurboTax、QuickBooks、Mailchimp)

2024年3月 - 2025年5月

前端软件工程师 2级 - Software Engineer 2 - Front End

React | Intuit AppFabric | Redux | Typescript | Jest | Enzyme | Webpack |Node.js

提升使用 IDX(data exchange) 功能的内部开发者体验。构建并重构了核心的数据交换组件(widgets)，这些组件是银行交互体验中的关键部分，例如银行搜索(如 ProviderSelection)以及创建/管理连接(如 CreateConnection、EditConnection)。开发并维护了测试与模拟平台，使产品团队能够通过单一界面高效测试多个组件流程。这些平台模拟组件在主要应用程序(如 TurboTax、QuickBooks、Mailchimp 和 Credit Karma)中的真实运行行为，从而加速了其他工程师的开发流程。

Playground 测试平台开发与维护：

1.集成 Intuit AppFabric iFrame方案

使用 Intuit 的AppFabric iFrame 替代 Zoid(PayPal 的框架)，建立标准集成模式，实现将 Intuit 的内容嵌入到第三方应用程序(非 Intuit 应用)中。

2. 核心组件开发 - BulkReuseConnection & BulkAcquire

这是 TurboTax 的重要功能之一，通过复用来自 Credit Karma 的银行账户连接，提升用户体验。该功能允许 TurboTax 用户复用已有的连接来导入文件，简化报税流程。

3. 容器测试活动中的调试与测试工作

参与 Widget 容器测试活动，对平台功能进行调试与测试。修复了关键问题，例如关闭按钮无法正常显示，并解决了 UI 对齐 问题（如加载动画位置偏移）。

4. Playground 的生产环境测试功能增强

为 Playground 添加了生产环境测试选项。该功能使得开发者能够在产品条件下进行测试/模拟，而无需访问外部环境。（此前仅支持端到端测试环境）

5. Playground 的输入参数持久化功能

增加功能，使 Playground 中的输入参数在页面刷新或重载后依然保持不变，并添加了将参数重置为默认值的功能。

6. 加载时间测量与日志记录

对 Widget 容器及其 flow-config 的加载时间进行测量，并添加日志记录，便于性能监控。

开发体验焕新计划：

- 1. 去除自定义 CSS 覆盖：移除了针对 IDS(Intuit Design System)组件的自定义 CSS 覆盖，确保可组合组件遵循最简样式原则。
- 2. 使用 IDS(Intuit Design System) 设计系统实现样式标准化：将硬编码的 CSS 值替换为设计系统中的变量(如 var(--container-border-primary))，使样式可根据不同主题(如 TurboTax、QuickBooks)自动适配，避免手动更新。
- 3. ContentOverrides 内容配置管理：增加配置项，使内容管理(如文本、图片)与代码逻辑解耦，团队成员可通过远程配置文 件更新内容，无需修改代码。
- 4. 组件 UI 改版升级：主导所有组件的 UI 改版工作，提升用户交互体验及在 Intuit 产品体系中的 UI 一致性。同时引入流 程级别的切换开关，允许在新旧组件间切换，以保证系统稳定性。

Grubhub: Food Delivery, 纽约,美国（美国本土最大的外卖平台之一）2021年8月 - 2024年1月

前端软件工程师1级 Software Engineer 1 - Front End

React | Redux | Typescript | TestCafe | Python | FastAPI| Redis

- 在便利店开发团队中，主导开发了新的购买后体验(Post Purchase Experience)功能和页面增强功能，显著提升了便利店商店(7-Eleven, GrubGoods)的点击率和转化率。
- 与跨职能团队合作，使用 Python 和 FastAPI 设计并开发了面向餐厅菜单的 RESTful API。
- 在核心餐厅业务(Core Diner)垂直领域的餐厅应用(Diner Application)团队中，主要负责构建和维护前端基础设施：组件迁移、构建基础 UI 组件、修复单 元测试和端到端(E2E)测试问题。
- 负责开发和实现基于Google Analytics和 Clickstream的完整数据分析系统(Analytics-service)，包括用户行为追踪、事件监控和数据采集，覆盖网页和移动端平台，重点关注购物车交互、结账流程和用户认证等电商核心指标。
- 构建并维护多个前端服务，包括 clickstream-service、pageview-service、cart-service、cart-data-service和 giftcard- service。
- 深入调查 Google Analytics / Clickstream 的 E2E 测试失败问题，并持续修复，直至全部通过。

主要成就：

1. 便利店 UI 增强(Convenience Store UI Enhancement)

- 主导设计了新的餐厅菜单模板、类别轮播(category carousel)和区块标题(section header)，用于便利店页面展示；支持用户在主页快速浏览部分商品，点击区块标题后跳转至完整类别页面查看全部商品。
- 在订单确认页(Order Confirmation page)上开发并添加了新的高效购后体验便利店的横幅，使点击率从 3% 提升到 8%，显著提高了用户参与度和转化率。
- 对便利店 UI 进行了全面改版，引入专属的单一类别页面，将转化率从 1.5% 提升至 4.0%。
- 为便利店专属类别页面实现了虚拟滚动功能(virtual-scroll)，高效处理海量数据或商品展示，提升页面性能与用户体验。

2. 菜单服务重构(Menu Service Redesign)

- 在菜单服务重构中担任关键角色，推动实现更灵活、动态的菜单结构。
- 采用微服务架构，将原有的单体式菜单服务拆分为多个小型、专注的服务，每个微服务负责菜单管理的一个方面，如商品目录、定价 、可用性等。
- 引入缓存机制以减少数据库调用次数，从而显著提升系统性能，使高峰时段服务响应时间提升了约 40%。

The Michaels Companies, Inc.（美国最大的艺术与工艺品零售连锁企业）2020年10月 - 2021年7月

前端软件工程师1级 Software Engineer 1 - Front End

参与 Michael’ s 新电商平台的 Web 与移动端应用开发。构建了卖家平台，支持卖家搭建并管理网店、产品、订单、支付等功能。

实现用户注册转为卖家流程。

- 前端工作：使用 React、Redux、HTML/CSS/JS 等技术构建跨浏览器页面，开发卖家端核心页面与交互组件，并结合 Chakra-UI / MUI 提升 UI 一致性与开发效率。
- 后端工作：基于 Node. js(Express/Sails)和 MongoDB/S3 实现卖家数据与商品系统的 CRUD 接口，设计数据库模型并编写单元与集成测试